解答・解説　第01セット　音の性質

（　）の中は別の答え方・正解にしてよい例です。記述は、解答例と同じ内容が書けていれば正解とします。

(1)　答　ふるえている（振動している）

音は、ものがふるえることで出る。ふるえが止まると音も止まる。

(2)　答　糸のふるえが止まり、音が伝わらなくなるから。

糸電話では、声によるふるえが糸を伝わって相手のコップに届く。つまむとふるえが止まる。

(3)　答　ア・ウ

短い・細い・強くはったげんほど速くふるえて高い音になる。強くはじくと音は大きくなるが、高さは変わらない。

(4)　答　ふるえのはば（ふれはば）が大きくなっている

音の大きさはふるえのはばで決まる。大きくふるえるほど大きな音になる。

(5)　答　エ

音は空気・水・金属などがふるえて伝わる。ふるえるものが何もないところ（真空）では伝わらない。

(6)　答　1700m

光はほぼ一瞬で届くので、音が5秒かかったと考える。340×5＝1700（m）

(7)　答　340m

音は山まで行ってはね返ってくる。340×2＝680（m）は往復のきょりなので、片道は680÷2＝340（m）

(8)　答　音の伝わる速さが、光の速さよりおそいから。

光は1秒間に約30万km進むが、音は1秒間に約340mしか進まない。

解答・解説　第02セット　金属の性質と体積の変化

（ ）の中は別の答え方・正解にしてよい例です。記述は、解答例と同じ内容が書けていれば正解とします。

(1)　答　ア・ウ・エ

磁石に引きつけられるのは鉄など一部の金属だけ。アルミニウムや銅は引きつけられない。

(2)　答　ウ

スチールかんは鉄でできている。10円玉は銅、1円玉とアルミニウムはくはアルミニウムでできている。

(3)　答　玉があたためられて、体積が大きくなったから。

金属はあたためると体積が大きくなり、冷やすと小さくなる。

(4)　答　ア・ウ

玉を冷やすと玉の体積が小さくなる。輪を熱すると輪が広がる。

(5)　答　夏に気温が上がってレールがのびたとき、レールが曲がらないようにするため。

鉄のレールも、気温が上がると体積が大きくなってのびる。

(6)　答　イ→ア→エ→ウ

元せん・コックを開く → マッチに火をつける → ガス調節ねじを開いて点火 → 空気調節ねじで青い炎にする。

(7)　答　ア

空気（酸素）が足りないとオレンジ色の炎になる。空気を増やすと青い炎になる。

(8)　答　金属のスプーン

金属は熱を伝えやすく、木は熱を伝えにくい。

解答・解説　第03セット　電気の回路（直列つなぎ・並列つなぎ）

（　）の中は別の答え方・正解にしてよい例です。記述は、解答例と同じ内容が書けていれば正解とします。

(1)　答　回路

＋極から出た電気が、豆電球などを通って−極にもどる1つながりの道を回路という。

(2)　答　イ 直列つなぎ　ウ 並列つなぎ

イは豆電球が1本の道に続けてつながっている。ウは道が分かれて、それぞれに豆電球がある。

(3)　答　明るい エ　暗い イ

かん電池2個を直列にしたエは大きな電流が流れて明るい。豆電球2個を直列にしたイは電流が小さくなり暗い。

(4)　答　同じ（変わらない）

並列つなぎでは、それぞれの豆電球にアと同じ大きさの電流が流れる。

(5)　答　イ 消える　ウ ついたまま

直列つなぎは道が1本なので、1か所切れると全部消える。並列つなぎはもう一方の道が残る。

(6)　答　イ

回路に流れる電流が最も小さいイが、かん電池を最も長く使える。

(7)　答　1つの器具のスイッチを切っても、ほかの器具を使い続けられる。

直列つなぎだと、1つを切るとすべての器具が止まってしまう。

(8)　答　大きな電流が流れ、導線やかん電池が熱くなって危険だから。

このようなつなぎ方をショート回路という。やけどや電池のこわれる原因になる。

解答・解説　第04セット　星の動きと星座

（ ）の中は別の答え方・正解にしてよい例です。

(1)　答　ベテルギウス

オリオン座の左上（東側）にある赤い星。

(2)　答　リゲル

オリオン座の右下（西側）にある青白い星。

(3)　答　おおいぬ座

プロキオンはこいぬ座の1等星。冬の大三角の星はどれも1等星。

(4)　答　エ

夏の大三角はベガ（こと座）・アルタイル（わし座）・デネブ（はくちょう座）。スピカはおとめ座の星。

(5)　答　イ

南の空の星は、東からのぼり、南の空を通って西へしずむ。

(6)　答　変わらない

星座全体の位置は動くが、星どうしのならび方は変わらない。

(7)　答　15度

星は1日（24時間）で約1周（360度）する。360÷24＝15（度）

(8)　答　星 北極星　向き 反時計回り（時計の針と反対向き）

北の空の星は、北極星を中心に、時計の針と反対の向きに回って見える。

(9)　答　イ

表面の温度が高い星ほど青白く、低い星ほど赤っぽく見える。

解答・解説　第05セット　メダカと水中の小さな生物

（　）の中は別の答え方・正解にしてよい例です。記述は、解答例と同じ内容が書けていれば正解とします。

(1)　答　イ・ウ

せびれとしりびれの形で見分ける。

(2)　答　切れこみがある

おすのせびれには切れこみがあり、しりびれは平行四辺形に近い形で大きい。

(3)　答　受精

受精した卵を受精卵という。受精卵だけが育ってメダカになる。

(4)　答　エ→イ→ア→ウ

受精卵 → 体のもとができる → 目や心臓ができる → 卵の中で動いてかえる（約11日、水温25℃のころ）。

(5)　答　はらにふくろがあり、その中の養分を使って育つから。

子メダカのはらのふくらみには養分が入っている。

(6)　答　400倍

倍率＝接眼レンズの倍率×対物レンズの倍率。10×40＝400（倍）

(7)　答　イ

反しゃ鏡に直射日光が当たると、目をいためるので危険。

(8)　答　ウ

ミカヅキモは植物のなかま。ミジンコやゾウリムシはほかの生物を食べる。

(9)　答　めすが卵を産みつける場所になるから。（水草が日光を受けて酸素を出すから。）

どちらか一方が書けていれば正解。

解答・解説　第06セット　上皿てんびんの使い方

（ ）の中は別の答え方・正解にしてよい例です。記述は、解答例と同じ内容が書けていれば正解とします。

(1)　答　調節ねじ

針が止まるまで待たず、左右に同じだけふれていればつり合っている。

(2)　答　左の皿

右ききの人は、何度ものせかえる分銅を右の皿にのせる。

(3)　答　重い分銅から

重い分銅から順にのせ、重すぎたら1つ軽いものにかえていく。

(4)　答　手のあせやよごれがつくと、分銅がさびたり重さが変わったりするから。

分銅の重さが変わると、正しくはかれなくなる。

(5)　答　38g

20＋10＋5＋2＋1＝38（g）

(6)　答　50g・10g・2g・1g

50＋10＋2＋1＝63（g）。4個より少ない組み合わせはない。

(7)　答　分銅 左の皿　食塩 右の皿

はかりとるときは、少しずつ量を調節する食塩を、ききうで側の右の皿にのせる。

(8)　答　C→A→B→D

C＞A、A＞B、B＞D だから、C＞A＞B＞D。

(9)　答　変わらない

形を変えても、分けても、ものの重さは全体として変わらない。

解答・解説　第07セット　電磁石の性質

（　）の中は別の答え方・正解にしてよい例です。記述は、解答例と同じ内容が書けていれば正解とします。

(1)　答　電磁石

電流を流しているときだけ磁石のはたらきをする。

(2)　答　アとイ（ウとエ）

調べたい条件（巻き数）だけを変え、ほかの条件（電池の数）はそろえる。

(3)　答　アとウ（イとエ）

巻き数をそろえ、電池の数だけがちがうものを比べる。

(4)　答　コイルの巻き数を多くする。かん電池を直列につないで電流を大きくする。

アとイ、アとウを比べると、どちらもクリップの数が増えている。

(5)　答　N極とS極が入れかわる

電流の向きが逆になると、電磁石の極も逆になる。

(6)　答　巻き数以外の条件をそろえるため。（導線の長さが変わると、流れる電流の大きさが変わるため。）

あまったエナメル線は切らずに、束ねておく。

(7)　答　電流を流したときだけ磁石になる。（極を入れかえられる。強さを変えられる。）

どれか1つが書けていれば正解。

(8)　答　ア・イ

方位磁針は永久磁石。豆電球は電気を光に変える。

解答・解説　第08セット　月の満ち欠けと日食・月食

（ ）の中は別の答え方・正解にしてよい例です。記述は、解答例と同じ内容が書けていれば正解とします。

(1)　答　太陽の光を反射しているから。

月は自分では光を出さない。太陽の光が当たっている部分だけが見える。

(2)　答　E

地球から見て、太陽と反対側にあるとき、光っている面がすべて見える。

(3)　答　A

太陽と同じ方向にあり、光っている面が地球から見えない。

(4)　答　位置 C　名前 上弦の月

新月から約1週間後の月。夕方に南の空に見え、真夜中に西へしずむ。

(5)　答　ウ

約29.5日で満ち欠けをくり返す。

(6)　答　日食 A　月食 E

日食は太陽・月・地球、月食は太陽・地球・月の順に一直線にならんだときに起こる。

(7)　答　クレーター

いん石がぶつかってできたと考えられている。

(8)　答　ウ

満月は夕方に東からのぼり、真夜中に南、明け方に西に見える。

解答・解説　第09セット　水のすがたの変化

（ ）の中は別の答え方・正解にしてよい例です。記述は、解答例と同じ内容が書けていれば正解とします。

(1)　答　イ

B～Cの間は氷がとけている途中で、温度は0℃のまま変わらない。

(2)　答　0℃

氷がとけている間は、熱し続けても温度は上がらない。

(3)　答　水蒸気

水が気体の水蒸気に変わったもの。空気ではない。

(4)　答　ふっとう

水は約100℃でふっとうし、ふっとうしている間は温度が変わらない。

(5)　答　液体

湯気は、水蒸気が冷やされてできた小さな水のつぶ。水蒸気そのものは目に見えない。

(6)　答　急にはげしくふっとうするのを防ぐため。

ふっとう石は熱する前に入れる。

(7)　答　220cm³

200×1.1＝220（cm³）

(8)　答　部屋の空気中の水蒸気が、冷たいガラスで冷やされて水になったもの。

このような現象を結ろという。

解答・解説　第10セット　ふりこの動き

（　）の中は別の答え方・正解にしてよい例です。記述は、解答例と同じ内容が書けていれば正解とします。

(1)　答　ウとエ

重さだけがちがい、長さとふれはばが同じものを比べる。

(2)　答　ウとオ

ふれはばだけがちがうものを比べる。

(3)　答　ふりこの長さ

重さやふれはばを変えても時間は変わらないが、長さを変えると変わる。

(4)　答　イ

おもりを大きくすると、中心が下がってふりこの長さが長くなる。

(5)　答　20.0秒

（20.3＋19.8＋20.0）÷3＝20.03…→20.0秒。1往復は 20.0÷10＝2.0秒。

(6)　答　1往復は時間が短くてはかりにくいので、はかりまちがい（誤差）を小さくするため。

何回かはかって平均を出すのも同じ理由。

(7)　答　4.0秒

100cmの4倍が400cmなので、2.0×2＝4.0（秒）

(8)　答　ア

メトロノームは、おもりの位置を変えてふりこの長さを変え、テンポを調節する。